

# HAKIM AREZKI, PhD

---

ARCHITECTE DE DOMAINE — URBANISATION DU SI INDUSTRIEL, DONNÉES DE SIMULATION ET ARCHITECTURE CIBLE

Paris / Île-de-France, Freelance, 06 33 66 12 48, harezki@kiras.fr, Disponible immédiatement

Architecte de domaine et architecte d'entreprise, 12 ans d'expérience professionnelle (15 en incluant la recherche doctorale), dont 7 ans en environnement industriel multi-sites : énergie chez TotalEnergies, mobilité et ferroviaire sur le programme MSM de la RATP avec Alstom, Renault et l'IRT SystemX. Docteur de CentraleSupélec, formation en informatique scientifique et simulation numérique.

Structuration de domaines applicatifs complexes : cartographie et rationalisation du portefeuille, identification des redondances et de l'obsolescence, définition de l'architecture cible sur les vues métier, applicative, données et technique, construction de la trajectoire de transformation et des dossiers de décision soumis aux instances de gouvernance.

Exercice du rôle d'autorité de conception sur les projets d'un domaine : revue et validation des solutions, décisions structurantes formalisées en ADR, référentiels de standards, instruction des dérogations et suivi de la dette technique.

Double lecture du domaine Simulation : une pratique scientifique de la simulation numérique issue de la recherche doctorale, et une pratique de l'architecture des plateformes de données et de calcul qui les servent. Cette double lecture permet de dialoguer avec les équipes de calcul sur leurs besoins réels, sans se substituer à elles sur les études métier.

## Compétences clés

### Architecture de domaine et urbanisation

Cartographie du portefeuille applicatif, des usages, des flux et des interfaces avec les domaines connexes

Diagnostic du parc, redondances, obsolescence, risques techniques, opportunités de rationalisation

Architecture cible sur les vues métier, applicative, données et technique

Trajectoire de transformation court, moyen et long terme, vagues de migration, décommissionnement

Dossiers de décision et business cases

### Autorité de conception et gouvernance d'architecture

Revue et validation des solutions proposées sur les projets du domaine

Décisions d'architecture structurantes formalisées en ADR

Référentiels de standards d'architecture, d'intégration et de données

Instruction des dérogations, suivi de la dette technique

Animation des comités d'architecture, reporting aux instances

### Données techniques et de simulation

Architecture de plateformes de données à fort volume et à hétérogénéité élevée

Cycle de vie des données techniques : production, qualification, versionnement, archivage

Traçabilité et lignage des données, de la source jusqu'à l'exploitation

Référentiels de données, catalogue, gestion des données de référence

Standards de format, de nommage et de métadonnées pour la réutilisation des résultats

### Plateformes de calcul et d'exploitation

Architectures distribuées pour le traitement de volumes importants, Spark, Databricks

Conteneurisation et orchestration, Docker, Kubernetes, ressources GPU

Industrialisation, intégration et déploiement continu, observabilité

Socles cloud Azure, GCP et AWS, infrastructure as code

Arbitrage entre on-premise et cloud selon les contraintes de souveraineté, de coût et de performance

## **Environnement industriel multi-sites**

Programmes réunissant plusieurs partenaires industriels et un institut de recherche technologique

Plateformes d'entreprise servant plusieurs domaines métiers et plusieurs entités

Standards d'architecture diffusés auprès des équipes des différentes entités

Dialogue avec des interlocuteurs métiers, ingénierie, IT et direction

## **Transfert et conduite du changement**

Dossiers de transfert de connaissances et de réversibilité

Ateliers avec les métiers et analyse des besoins

Encadrement d'équipes pluridisciplinaires d'une vingtaine de personnes

## **Livrables types**

Cartographie applicative et matrices de flux

Notes de diagnostic, risques, obsolescence, opportunités de rationalisation

Dossier d'architecture cible, vues métier, applicative, données et technique

Roadmap de transformation et dossiers de décision

Référentiels de standards d'architecture

Décisions d'architecture structurantes, ADR

Supports de comités et reporting

Dossiers de transfert de connaissances

## **Environnement technique**

Architecture et modélisation : cartographie applicative, vues métier, applicative, données et technique, ADR

Plateformes de données : Snowflake, Databricks, dbt, Spark, PySpark, Airflow, Kafka

Calcul et exploitation : Docker, Kubernetes, GPU, Terraform, GitLab CI/CD, GitHub Actions

Cloud : Azure, GCP, AWS

Gouvernance des données : catalogue, lignage, Apache Atlas, MDM, qualité de données

Calcul scientifique : Python, algorithmes de simulation, analyse de données scientifiques

Observabilité : OpenTelemetry, Prometheus, Grafana

## **Expérience professionnelle**

### **Architecte et Lead technique Data & IA — BIL, Banque Internationale à Luxembourg**

*Janvier 2026 à aujourd'hui*

Conception et exploitation de la plateforme Data et IA d'entreprise, au service de plusieurs domaines métiers.

Contribution à la vision, à l'architecture cible et au modèle opérationnel de la plateforme.

Modernisation du décisionnel historique : inventaire et rationalisation du portefeuille de rapports, refonte des modèles de données, reconstruction de la couche sémantique, décommissionnement progressif.

Traduction des priorités métiers en feuille de route et en portefeuille de capacités.

Définition des indicateurs de pilotage de la plateforme : usage, performance, adoption et coût.

Gouvernance d'architecture et de sécurité : contrôle d'accès, traçabilité, auditabilité.

### **Architecte et Lead technique Data & IA — TotalEnergies**

*Décembre 2020 à décembre 2025*

Plateforme Data d'entreprise servant plusieurs domaines métiers et plusieurs entités d'un groupe industriel multi-sites : opérations industrielles, distribution, ressources humaines.

Définition des standards d'architecture, des décisions structurantes formalisées en ADR et des pratiques du groupe, diffusés auprès des équipes des différentes entités.

Conception et évolution de la plateforme Data d'entreprise, pour des volumes hétérogènes importants issus des opérations industrielles.

Définition des standards de modélisation, de données de référence, d'API, de gouvernance et de sécurité.

Exposition des données de forage et d'exploitation à des outils d'analyse automatisée des rapports journaliers et des incidents.

Industrialisation d'une quinzaine de cas d'usage Data et IA, de l'expérimentation à la production.

Mise en œuvre des pratiques de qualité, de gouvernance, de lignage et de contrôle d'accès.

Encadrement d'une équipe pluridisciplinaire d'une vingtaine de personnes.

### **Lead technique Data et IA, programme MSM — RATP, avec Alstom, Renault et IRT SystemX**

*Août 2018 à décembre 2020*

Programme de mobilité multimodale réunissant plusieurs partenaires industriels, dont un constructeur ferroviaire, et un institut de recherche technologique.

Conception d'architectures en microservices pour la supervision temps réel et la gestion des incidents.

Construction d'un lac de données multi-couches pour l'ingestion, le traitement et l'analyse à l'échelle.

Développement de modèles prédictifs pour les flux voyageurs, la durée des incidents et la planification opérationnelle.

Coordination technique entre partenaires industriels et institut de recherche, standards de livraison communs.

Livraison d'un démonstrateur opérationnel de supervision de mobilité à Paris-La Défense.

Publication IEEE, DSD 2020, sur l'architecture de supervision hybride temps réel et prédictif.

### **Lead Data Science et gouvernance — BPCE, banque et assurance**

*Janvier 2017 à août 2018*

Déploiement du dictionnaire de données d'entreprise et du lignage, établissant la traçabilité des données depuis les systèmes sources jusqu'au reporting.

Structuration des métadonnées, de la propriété et des définitions de données.

Construction d'un moteur de détection de fraude de bout en bout.

### **Lead Data Science — Distribution de luxe**

*Septembre 2015 à janvier 2017*

Moteur d'intelligence client : classification, prédiction de comportement, recommandation.

Industrialisation du code des modèles pour la mise à l'échelle.

### **Data Scientist — Beamlabs / Française des Jeux**

*Novembre 2014 à septembre 2015*

Socle Big Data pour le marketing temps réel : architecture distribuée, ingestion en flux, indexation.

### **Ingénieur R&D, doctorat — CentraleSupélec, Université Paris-Saclay**

*Février 2010 à octobre 2014*

Développement d'algorithmes de simulation numérique et d'analyse de données scientifiques.

Modélisation de composants, cellules photovoltaïques et transistors, et optimisation de leurs performances.

Visualisation scientifique et exploitation de résultats de simulation.

### **Formation**

Doctorat, CentraleSupélec — Université Paris-Saclay, Orsay, 2011-2014 Master of Sciences, Université Pierre et Marie Curie, Paris VI, 2010-2011 Maîtrise en Sciences de l'ingénieur, Université Paris Diderot, Paris VII, 2009-2010

### **Publications et interventions**

18 articles scientifiques publiés dans des revues internationales, 7 participations à des conférences, *Architecture of a Public Transport Supervision System Using Hybridization Models Based on Real and Predictive Data*, DSD 2020, Intervenant Big Data Paris 2018

### **Langues**

Français bilingue, Anglais courant professionnel